ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №12

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Разграничение доступа»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 4

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить и освоить основные механизмы разграничения доступа в операционной системе Linux, включая работу с правами доступа к файлам и каталогам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Создайте пользователей с соответствующими паролями и должностями (рис. 1):

Логин	Пароль	Должность
max	vifluk7OcwybOkOd	разработчик
peter	noinheesEnCystac	системный администратор
vadim	ElOddupodyeedcaj	аудитор
boris	BujcewlyadHomHas	потенциальный нарушитель

Рисунок 1 – Задание 1

2. Создайте группы и включите в ним соответствующих пользователей (рис. 2):

Группа	Пользователи, входящие в группу
developers	max
sysadmins	peter
auditors	vadim
restricted	boris

Рисунок 2 – Задание 2

Проверьте, что пользователи успешно были добавлены в свои группы (рис. 3).

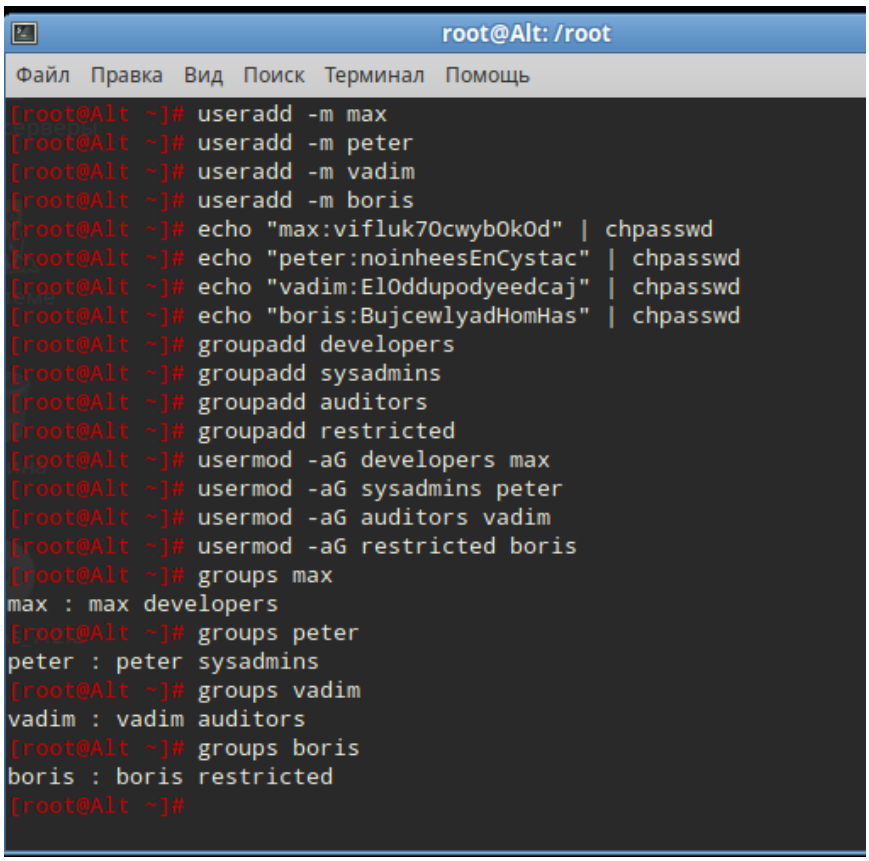

Рисунок 3 – Выполнение заданий 1,2

3. Создайте каталоги и настройте права доступа к ним:

Каталог /code_repo должен быть доступен только для группы developers с полным доступом, при этом остальные пользователи не должны иметь к нему доступ. Настройте каталог /code_repo таким образом, чтобы все новые файлы наследовали группу владельца.

Каталог /admin_tools должен быть доступен исключительно для группы sysadmins с полным доступом, при этом остальные пользователи не должны иметь к нему доступ.

Каталог /audit_logs должен быть доступен только для группы auditors с полным доступом, при этом остальные пользователи не должны иметь к нему доступ.

Настройте каталог /shared_files таким образом, чтобы пользователи могли удалять только свои файлы.

Проверьте корректность настроек, попытавшись получить доступ к каждому каталогу с учетной записи пользователя, не входящего в соответствующую группу. Результаты на рисунках 4, 5, 6 и 7.

```
boris : boris restricted
[root@Alt ~]# mkdir -p /code_repo /admin_tools /audit_logs /shared_files
[root@Alt ~]# chown root:developers /code_repo
[root@Alt ~]# chmod 770 /code_repo
[root@Alt ~]# chmod g+s /code_repo
[root@Alt ~]# chown root:sysadmins /admin_tools
[root@Alt ~]# chmod 770 /admin_tools
[root@Alt ~]# chown root:auditors /audit_logs
[root@Alt ~]# chmod 770 /audit_logs
[root@Alt ~]# chmod 1777 /shared_files
[root@Alt ~]# ls -ld /shared_files
drwxrwxrwt 2 root root 4096 ноя  8 21:32 /shared_files
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 4 – Создание каталогов и настройка прав доступа

```
[root@Alt ~]# su - peter
[peter@Alt ~]$ touch /code_repo/test.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/code_repo/test.txt': Отказано в доступе
```

Рисунок 5 – Проверка прав доступа

```
[root@Alt ~]# su - max
[max@Alt ~]$ touch /shared_files/max_file.txt
[max@Alt ~]$
```

Рисунок 6 – Проверка прав доступа

```
[root@Alt ~]# su - boris
[boris@Alt ~]$ touch /shared_files/boris_file.txt
[boris@Alt ~]$ rm /shared_files/max_file.txt
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/shared_files/max_file.txt
'? y
rm: невозможно удалить '/shared_files/max_file.txt': Операция не позволена
[boris@Alt ~]$
```

Рисунок 7 – Проверка прав доступа

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. На рис.8 показан результат выполнения команды ls -l для получения информации о правах доступа:

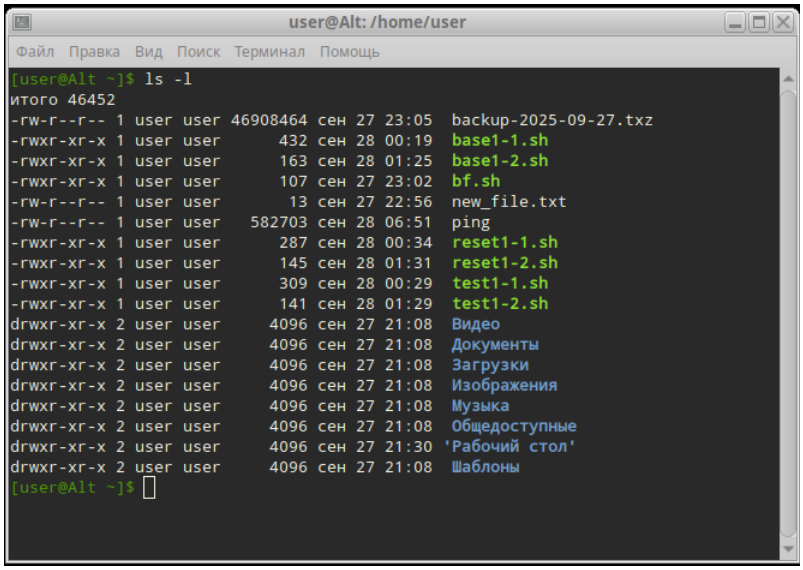

Рисунок 8 – $ ls -l

2. На рис.9 показан вход в учётную запись root и создание пользователя testuser:

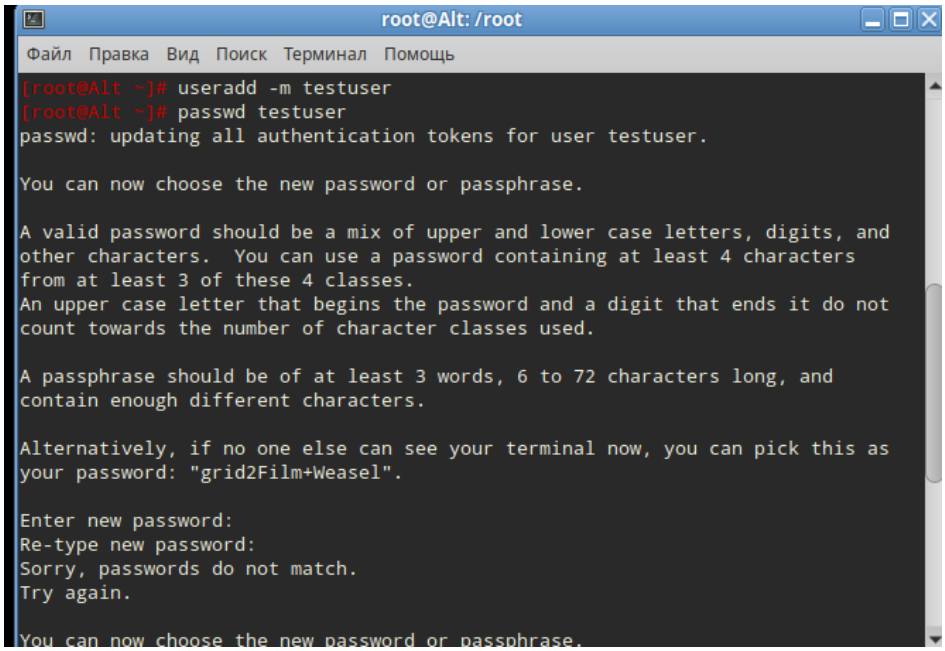

Рисунок 9 – Создание testuser

3. На рис.10 показан процесс создания пароля для testuser P@ssw0rd:

```
root@Alt: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь

Enter new password:
Re-type new password:
Sorry, passwords do not match.
Try again.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters.  You can use a password containing at least 4 characters
from at least 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 6 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "array4Tape8Pub".

Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 10 – Пароль для пользователя

4. На рис.11 показан вход под учетной записью testuser, создание файла и каталога для проверки прав доступа для этого пользователя:

```
[root@Alt ~]# su - testuser
[testuser@Alt ~]$ echo "проверка прав доступа" > file.txt
[testuser@Alt ~]$ cat file.txt
проверка прав доступа
[testuser@Alt ~]$ mkdir demodir
[testuser@Alt ~]$ ls -l
итого 8
drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 ноя  8 17:20 demodir
-rw-r--r-- 1 testuser testuser   41 ноя  8 17:19 file.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 11 – Проверка прав доступа на файл и каталог

5. На рис.12 показан вывод подробной информации о каталоге, но не о его содержимом:

```
[testuser@Alt ~]$ ls -ld
drwx-----x 9 testuser testuser 4096 ноя  8 17:20 .
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 12 - $ ls -ld

6. На рис.13 показано изменение прав доступа на пользование файлом для всех пользователей системы:

```
[testuser@Alt ~]$ chmod go-rx demodir
[testuser@Alt ~]$ chmod +x file.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l file.txt
-rwxr-xr-x 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 13 – Файл могут выполнять все

7. На рис.14 показан изменение прав доступа для файла с помощью числового синтаксиса команды chmod:

```
[testuser@Alt ~]$ chmod 640 file.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l file.txt
-rw-r----- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 14 – Изменение прав доступа

8. На рис.15 показано изменение владельца-пользователя и владельца-группы для файла:

```
[root@Alt ~]# cd testuser
-bash: cd: testuser: Нет такого файла или каталога
[root@Alt ~]# cd /home/testuser
[root@Alt testuser]# chown -c user file.txt
изменён владелец 'file.txt' с testuser на user
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rw-rw-rw- 1 user testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]# chown -c .root file.txt
изменён владелец 'file.txt' с user:testuser на :root
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rw-rw-rw- 1 user root 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]# chown -c testuser:testuser file.txt
изменён владелец 'file.txt' с user:root на testuser:testuser
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rw-rw-rw- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 15 – Смена владельца файла

9. На рис.16 показан вывод списка файлов SUID:

```
[root@Alt testuser]# find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null
/usr/sbin/hddtemp
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/mtr
/usr/bin/cdrdao
/usr/bin/sudo
/usr/bin/bwrap
/usr/bin/sudoreplay
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/libgtop_server2
/usr/bin/wodim
/usr/bin/Xorg
/usr/bin/readom
/usr/libexec/sssd/krb5_child
/usr/libexec/sssd/ldap_child
/usr/libexec/polkit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/lib/consolehelper/priv/auth
/bin/mount
/bin/su
/bin/umount
/lib/dbus-1/dbus-daemon-launch-helper
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 16 - # find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null

10. На рис.17 показан пример использования SUID-разрешения командой mount:

```
[root@Alt testuser]# ls -l /bin/mount
-rws--x--x 1 root root 63672 мая 24  2024 /bin/mount
[root@Alt testuser]# chmod u+s file.txt
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rwSrw-rw- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]# chmod u+x file.txt
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rwsrw-rw- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 17 - SUID-разрешения

11. На рис.18 показан вывод списка файлов SGID:

```
[root@Alt testuser]# find / -perm -g=s -type f 2>/dev/null
/usr/bin/passwd
/usr/bin/screen
/usr/bin/gpg-agent
/usr/bin/ssh-agent
/usr/bin/crontab
/usr/bin/gpg
/usr/bin/wall
/usr/bin/gpg2
/usr/bin/at
/usr/bin/write
/usr/libexec/mate-screensaver-dialog
/usr/libexec/ping/ping
/usr/lib/screen/tcb_chkpwd
/usr/lib/screen/utempter
/usr/lib/chkpwd/tcb_chkpwd
/usr/lib/consolehelper/helper
/usr/lib/utempter/utempter
/usr/lib64/vte/gnome-pty-helper
```

Рисунок 18 - # find / -perm -g=s -type f 2>/dev/null

12. На рис.19 показано добавление разрешения SGID для фала:

```
[root@Alt testuser]# ls -l /usr/bin/crontab
-rwx--s--x 1 root crontab 51728 июн 30  2022 /usr/bin/crontab
[root@Alt testuser]# chmod g+s file.txt
[root@Alt testuser]# chmod g+x file.txt
[root@Alt testuser]# ls -l file.txt
-rwsrwsrw- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 19 - # chmod g+s file.txt

13. На рис.20 показано добавление специального разрешения Sticky Bit для файла и каталога, а также удаление всех разрешений:

```
[root@Alt testuser]# ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 15 root root 340 ноя  8 16:39 /tmp
[root@Alt testuser]# chmod o+t demodir
[root@Alt testuser]# chmod o+x demodir
[root@Alt testuser]# ls -ld demodir
drwx-----t 2 testuser testuser 4096 ноя  8 17:20 demodir
[root@Alt testuser]# chmod u-t file.txt
[root@Alt testuser]# chmod u-s file.txt
[root@Alt testuser]# chmod g-s file.txt
[root@Alt testuser]# chmod -t demodir
[root@Alt testuser]# ls -l
итого 8
drwx-----x 2 testuser testuser 4096 ноя  8 17:20 demodir
-rwxrwxrw- 1 testuser testuser   41 ноя  8 17:19 file.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 20 – Добавление разрешения Sticky Bit

14. На рис.21 показана установка расширенных и базовых прав доступа одновременно:

```
[root@Alt testuser]# su - testuser
[testuser@Alt ~]$ echo "установка SUID" > test.txt
[testuser@Alt ~]$ echo "установка SGID" > test2.txt
[testuser@Alt ~]$ chmod 4755 test.txt
[testuser@Alt ~]$ chmod 2755 test2.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l test.txt test2.txt
-rwxr-sr-x 1 testuser testuser 24 ноя  8 18:53 test2.txt
-rwsr-xr-x 1 testuser testuser 24 ноя  8 18:53 test.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 21 – Установка прав доступа

15. На рис.22 показан вывод текущего значения пользовательской маски командной оболочки и создание каталога и файла под пользователем testuser:

```
[testuser@Alt ~]$ umask
0022
[testuser@Alt ~]$ mkdir demodir2
[testuser@Alt ~]$ touch file2.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -ld demodir2
drwxr-xr-x 2 testuser testuser 4096 ноя  8 18:59 demodir2
[testuser@Alt ~]$ ls -l file2.txt
-rw-r--r-- 1 testuser testuser 0 ноя  8 18:59 file2.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 22 – Просмотр маски и создание каталога и файла

16. На рис.23 показано содержимое файла /etc/profile:

```
[testuser@Alt ~]$ cat /etc/profile
# System profile for basic ALT Linux system.
#
# It is recommended that this file be left unchanged to ease upgrades,
# and any local additions go into /etc/profile.d/ directory.

# See also /etc/security/limits.conf
ulimit -Sc 0 >/dev/null 2>&1

umask 022

[ -n "$PATH" ] || PATH="/bin:/usr/bin:/usr/local/bin"
[ "$PATH" = "$HOME/bin" -o -z "${PATH##$HOME/bin:*}" -o \
  -z "${PATH%%*:$HOME/bin}" -o -z "${PATH##*:$HOME/bin:*}" ] ||
        PATH="$HOME/bin:$PATH"
[ "$PATH" = "/usr/games" -o -z "${PATH##/usr/games:*}" -o \
  -z "${PATH%%*:/usr/games}" -o -z "${PATH##*:/usr/games:*}" ] ||
        PATH="$PATH:/usr/games"
export PATH

[ -n "$USER" ] || USER="`/usr/bin/id -un`"
[ -n "$LOGNAME" ] || LOGNAME="$USER"
[ -n "$MAIL" ] || MAIL="/var/mail/$LOGNAME"
```

Рисунок 23 – $ cat /etc/profile

17. На рис.24 показано временное задание маски 0027 и создание и просмотр прав доступа на новом файле и каталоге:

```
[testuser@Alt ~]$ umask 027
[testuser@Alt ~]$ umask
0027
[testuser@Alt ~]$ mkdir demodir3
[testuser@Alt ~]$ touch file3.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -ld demodir3
drwxr-x--- 2 testuser testuser 4096 ноя  8 19:09 demodir3
[testuser@Alt ~]$ ls -l file3.txt
-rw-r----- 1 testuser testuser 0 ноя  8 19:09 file3.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 24 – Новая маска и права доступа при создании файла и каталога

18. На рис.25 показана установка для пользователя User права на чтение и запись файла file2.txt, а также сравнение выводов установленных настроек на файле без ACL:

```
[testuser@Alt ~]$ setfacl -m u:user:rw file2.txt
[testuser@Alt ~]$ getfacl file.txt
# file: file.txt
# owner: testuser
# group: testuser
user::rwx
group::rwx
other::rw-

[testuser@Alt ~]$ ls -l file.txt
-rwxrwxrw- 1 testuser testuser 41 ноя  8 17:19 file.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 25 – Установка права на чтения и запись файла и сравнение выводов

19. На рис.26 показано сравнение вывода настроек на файле с установленными правилами ACL:

```
[testuser@Alt ~]$ getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: testuser
# group: testuser
user::rw-
user:user:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--

[testuser@Alt ~]$ ls -l file2.txt
-rw-rw-r--+ 1 testuser testuser 0 ноя  8 18:59 file2.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 26 – Вывод информации о файле

20. На рис.27 показано создание копии файла с настройками ACL:

```
[testuser@Alt ~]$ cp file2.txt file2cp.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l file2cp.txt
-rw-r----- 1 testuser testuser 0 ноя  8 19:23 file2cp.txt
[testuser@Alt ~]$ cp -p file2.txt file2cp2.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l file2cp2.txt
-rw-rw-r--+ 1 testuser testuser 0 ноя  8 18:59 file2cp2.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 27 – Копирование файла с ACL

21. На рис.28 показана установка максимальных прав доступа для user на файл:

```
[testuser@Alt ~]$ setfacl -m u:user:rwx file2.txt
[testuser@Alt ~]$ setfacl -m m:r-- file2.txt
[testuser@Alt ~]$ getfacl file2.txt
# file: file2.txt
# owner: testuser
# group: testuser
user::rw-
user:user:rwx                   #effective:r--
group::r--
mask::r--
other::r--

[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 28 – Установка максимальных прав доступа для владельца

22. На рис.29 показано удаление всех ACL правил из файла:

```
[testuser@Alt ~]$ setfacl -b file2.txt
[testuser@Alt ~]$ ls -l file2.txt
-rw-r--r-- 1 testuser testuser 0 ноя  8 18:59 file2.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 29 – Удаление правил ACL

23. На рис.30 показано выполнение команды lsattr для отображения атрибутов файлов в текущем каталоге:

```
[testuser@Alt ~]$ lsattr
--------------e------- ./file2.txt
--------------e------- ./demodir2
--------------e------- ./file3.txt
--------------e------- ./file.txt
--------------e------- ./demodir
--------------e------- ./test.txt
--------------e------- ./file2cp2.txt
--------------e------- ./demodir3
--------------e------- ./file2cp.txt
--------------e------- ./test2.txt
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 30 - $ lsattr

24. На рис.31 показаны атрибуты файла:

```
[testuser@Alt ~]$ lsattr file.txt
--------------e------- file.txt
```

Рисунок 31 – Атрибуты файла

25. На рис.32 показан вывод файлов, у которых установлены атрибуты:

```
[testuser@Alt ~]$ lsattr -a
--------------e------- ./.ssh
--------------e------- ./.xsession.d
--------------e------- ./.bash_logout
--------------e------- ./.mutt
--------------e------- ./.bash_profile
--------------e------- ./.
--------------e------- ./.cache
--------------e------- ./.rpmmacros
--------------e------- ./..
--------------e------- ./file2.txt
--------------e------- ./demodir2
--------------e------- ./file3.txt
--------------e------- ./.bashrc
--------------e------- ./file.txt
--------------e------- ./.xprofile
--------------e------- ./demodir
--------------e------- ./test.txt
--------------e------- ./.local
--------------e------- ./file2cp2.txt
--------------e------- ./.config
--------------e------- ./.bash_history
--------------e------- ./.gtkrc-2.0
```

Рисунок 32 – Файлы с установленными атрибутами

26. На рис.33 показан список каталогов с установленными атрибутами:

```
[testuser@Alt ~]$ lsattr -d
--------------e------- .
```

Рисунок 33 – Каталоги с атрибутами

27. На рис.34 показан вывод полных имен атрибутов файлов:

```
[testuser@Alt ~]$ lsattr -l
./file2.txt                     Extents
./demodir2                      Extents
./file3.txt                     Extents
./file.txt                      Extents
./demodir                       Extents
./test.txt                      Extents
./file2cp2.txt                  Extents
./demodir3                      Extents
./file2cp.txt                   Extents
./test2.txt                     Extents
[testuser@Alt ~]$
```

Рисунок 34 – Полные имена атрибутов

28. На рис.35 показан результат выполнения команды смены атрибута под пользователем testuser:

```
[testuser@Alt ~]$ chattr +i file.txt
chattr: Операция не позволена while setting flags on file.txt
```

Рисунок 35 - $ chattr +i file.txt

29. На рис.36 показан результат выполнения команды смены атрибутов под root, а также попытка удалить файл и снятие всех атрибутов:

```
[user@Alt ~]$ su -
Password:
[root@Alt ~]# cd /home/testuser
[root@Alt testuser]# chattr +i file.txt
[root@Alt testuser]# lsattr file.txt
----i---------e------- file.txt
[root@Alt testuser]# rm file.txt
rm: удалить обычный файл 'file.txt'? y
rm: невозможно удалить 'file.txt': Операция не позволена
[root@Alt testuser]# chattr = file.txt
[root@Alt testuser]# lsattr file.txt
---------------------- file.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 36 – Изменение атрибутов файла

30. На рис.37 показано создание журнала логов, добавление атрибута и строки в файл:

```
[root@Alt testuser]# touch journal.txt
[root@Alt testuser]# chattr +a journal.txt
[root@Alt testuser]# lsattr journal.txt
-----a--------e------- journal.txt
[root@Alt testuser]# echo "Проверка работы атрибута +a" >> journal.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 37 – Создание файла и добавление атрибута

31. На рис.38 показано, что редактировать файл невозможно:

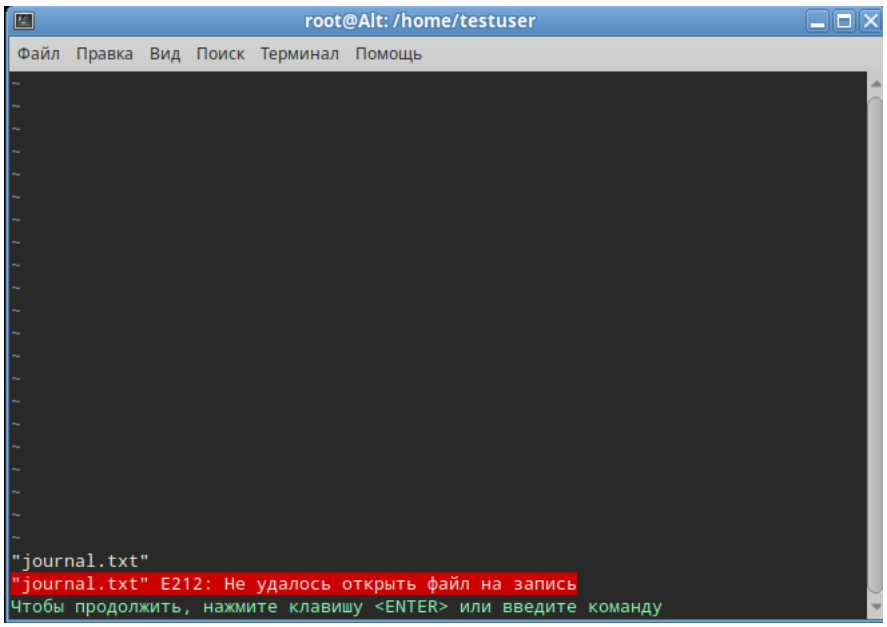

Рисунок 38 – Попытка редактирования файла

32. На рис.39 показана проверка на невозможность удалить файл журнала логов и добавление атрибута для /tmp:

```
[root@Alt testuser]# rm journal.txt
rm: удалить обычный файл 'journal.txt'? y
rm: невозможно удалить 'journal.txt': Операция не позволена
[root@Alt testuser]# chattr +d /tmp
[root@Alt testuser]# lsattr -d /tmp
------d--------------- /tmp
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 39 – Попытка удалить файл журнала и добавление атрибута для папки /tmp

33. На рис.40 показана установка пакета для работы с расширенными атрибутами:

```
[root@Alt testuser]# apt-get update && apt-get install attr
Пропущено http://mirror.yandex.ru x86_64 release
Пропущено http://mirror.yandex.ru x86_64 release
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64 release [4215B]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586 release [1665B]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/noarch release [2836B]
Получено 8716B за 0s (52,1kB/s).
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic pkglist [24,8MB]
Ошибка http://mirror.yandex.ru x86_64/p10 pkglist
  404  Not Found [IP: 213.180.204.183 80]
Пропущено http://mirror.yandex.ru x86_64/p10 release
Ошибка http://mirror.yandex.ru x86_64/p10 pkglist
  404  Not Found [IP: 213.180.204.183 80]
Пропущено http://mirror.yandex.ru x86_64/p10 release
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic release [137B]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64-i586/classic pkglist [18,2
MB]
89% [3 pkglist 13897083/18,2MB 76%]                                  2656kB/s 1s
```

Рисунок 40 – Установка пакета

34.На рис.41 показана хеш сумма пустого файла:

```
[root@Alt testuser]# md5sum example.txt
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e  example.txt
[root@Alt testuser]#
```

Рисунок 41 – хеш сумма

1. Какие типы прав доступа существуют в Linux для файлов и каталогов?

Типы прав доступа в Linux:

— r (read) — чтение;

— w (write) — запись/изменение;

— x (execute) — выполнение (для файлов) или вход в каталог (для директорий).

2. Что означают символы в строке прав (например, drwxr-xr--)?

— 1-й символ: тип объекта (d — каталог, - — файл);

— следующие 9 символов делятся на три группы по 3:

• 2–4: права владельца (user);

• 5–7: права группы (group);

• 8–10: права остальных (others).

Пример: rwxr-xr-- = владелец — полные права, группа — чтение+выполнение, остальные — только чтение.

3. Как изменить права доступа с помощью команды chmod?

— Символьный режим: chmod u+x file (добавить владельцу право выполнения);

— Числовой режим: chmod 755 file (rwxr-xr-x).

4. Как создаются и настраиваются группы пользователей в Linux?

— Создать: groupadd имя;

— Удалить: groupdel имя;

— Добавить пользователя: usermod -aG группа пользователь;

— Посмотреть группы: groups или id.

5. Чем отличается команда chown от chmod?

— chown меняет владельца/группу файла;

— chmod меняет права доступа (rwx).

6. Что такое ACL и зачем он нужен?

— Расширенный механизм прав, позволяющий назначать права конкретным пользователям или группам вне стандартной модели (владелец/группа/остальные).

— Нужен для гибкого управления доступом (например, дать одному пользователю запись в чужой файл).

— Управляется через setfacl / getfacl.

7. Как работает механизм umask?

Определяет маску по умолчанию для прав новых файлов/каталогов.

— Вычитается из максимальных прав (666 для файлов, 777 для каталогов).

— Пример: umask 022 → файлы создаются с правами 644 (rw-r--r--).

8. Что такое SUID, SGID и Sticky bit?

SUID (u+s): при запуске программы она выполняется от имени владельца (не текущего пользователя).

— SGID (g+s): файл создаётся с группой родительского каталога; для исполняемых файлов — запуск от имени группы владельца.

— Sticky bit (+t): в каталоге (/tmp) позволяет удалять файлы только их владельцам.

9. Какие утилиты используются для управления доступом на уровне процессов или служб?

systemd (через User=, Group=, CapabilityBoundingSet, NoNewPrivileges и т.д.);

— sudo / su — временное получение привилегий;

— firejail, AppArmor, SELinux — изоляция и ограничение прав процессов;

— ps, lsof, auditd — мониторинг доступа и действий процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно созданы пользователи и группы в соответствии с заданными ролями, настроены каталоги с корректными правами доступа, обеспечивающими конфиденциальность и целостность данных. Были применены ключевые механизмы управления доступом в Linux: стандартные права (rwx), SGID-бит для наследования групповой принадлежности и Sticky bit для защиты общих каталогов. Проверка доступа подтверждает корректность настройки: пользователи имеют доступ только к тем ресурсам, которые соответствуют их должностным полномочиям, а несанкционированный доступ блокируется системой. Работа продемонстрировала практическое применение принципа минимальных привилегий и важность грамотной настройки прав доступа для обеспечения безопасности в многопользовательской среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html